

Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana 3^o. Período de
Engenharia da Computação
Lista 3 de Física 2
2025

1 (19.3). Uma amostra de oxigênio com um volume de 1000cm^3 a 40°C e $1,01 \times 10^5\text{Pa}$ se expande até um volume de 1500cm^3 a uma pressão de $1,06 \times 10^5\text{Pa}$. Determine:

a) o número de mols de oxigênio presente na amostra;

b) a temperatura final da amostra.

2 (19.4). Uma amostra de um gás ideal a 10°C e 100kPa ocupa um volume de $2,50\text{m}^3$.

a) quantos mols do gás a amostra contém?

b) Se a pressão é aumentada para 300kPa e a temperatura é aumentada para 30°C , que volume o gás passa a ocupar? Suponha que não há vazamentos.

3 (19.5). O melhor vácuo produzido em laboratório tem uma pressão de aproximadamente $1,0 \times 10^{-18}\text{atm}$, ou $1,02 \times 10^{-13}\text{Pa}$. Quantas moléculas do gás existem pro centímetro cúbico nesse vácuo a 293K ?

4 (19.21). A menor temperatura possível no espaço sideral é $2,7\text{K}$. Qual é a velocidade média quadrática das moléculas de hidrogênio a essa temperatura?

5 (19.22). Determine a velocidade média quadrática de átomos de argônio a 313K .

6 (19.23). Um feixe de moléculas de hidrogênio (H_2) está direcionado para uma parede, fazendo um ângulo de 55° com a normal à parede. As moléculas do feixe tem uma velocidade de $1,0\text{km/s}$ e uma massa de $3,3 \times 10^{-24}\text{g}$. O feixe atinge a parede em uma área de $2,0\text{cm}^2$, a uma taxa de 10^{23} moléculas por segundo. Qual é a pressão do feixe sobre a parede?

7 (19.33). As velocidade de 10 moléculas são: $2,0$; $3,0$; $4,0$; ...; 11 km/s . Determine a velocidade média e a velocidade quadrática média.

8 (19.34). As velocidades de 22 partículas são mostradas a seguir.

N	2	4	6	8	2
v (cm/s)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Determine:

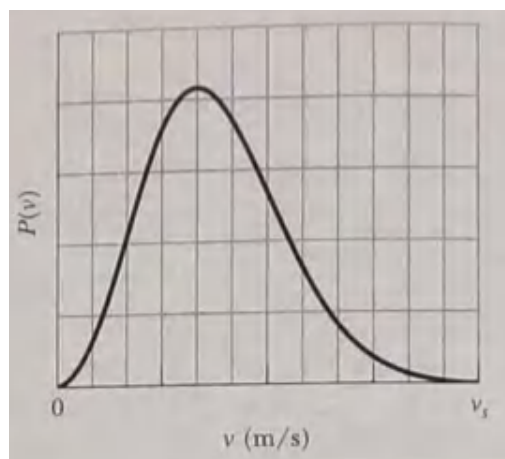
a) a velocidade média;

b) a velocidade quadrática média;

c) a velocidade mais provável.

9 (19.36). A velocidade mais provável das moléculas de um gás quando está a uma temperatura T_2 é igual à velocidade média quadrática das moléculas do gás quando está a uma temperatura T_1 . Calcule a razão T_2/T_1 .

10 (19.38). A figura mostra a distribuição de probabilidade da velocidade das moléculas de uma amostra de nitrogênio. A escala do eixo horizontal é definida por $v_s = 1200\text{m/s}$. Determine:



a) a temperatura do gás

b) a velocidade média quadrática das moléculas.